

Manual de uso

Guía completa de la aplicación

FAVERVIEW versión 3.0

Suite de prepress: compara el arte con tu diseño, separa colores, vectoriza, revisa (preflight), genera códigos de barras y automatiza tareas. Todo corre en tu equipo, sin internet y sin costo.

Contenido

1. Qué hace FAVERVIEW y cómo pensar en «A» y «B»
2. Abrir la aplicación
3. La pantalla de inicio
4. Leer el resultado
5. Las cuatro vistas del visor
6. La lista de errores
7. Sensibilidad y recalcular
8. Alinear manualmente
9. Zonas a ignorar y plantillas por cliente
10. Checklist de aprobación
11. El reporte PDF
12. Comparar versiones de mi diseño
13. Verificar correcciones
14. Comparar todas las páginas
15. Modo revisión y casos de prueba
16. Aprendizaje del OCR
17. Banco de pruebas (uso avanzado)
18. Historial, actualizaciones y datos guardados
19. Problemas frecuentes
20. Glosario y atajos
21. **Parte II · La suite:** organización y funciones comunes
22. Bibliotecas de tintas (Pantone y otras)
23. Separar colores · PDF
24. Separar colores · Imagen
25. Vectorizar
26. Preflight
27. Códigos de barras
28. Herramientas
29. Automatizar
30. Instalar Ghostscript
31. Reventado (trapping) y tolerancia de registro
32. Glosario de pre prensa
33. Qué es exacto y qué es una estimación

1. Qué hace FAVERVIEW

FAVERVIEW compara dos archivos y te dice, con recuadros de colores y porcentajes, qué es distinto:

- **A · Arte del cliente:** lo que el cliente quiere (JPG, PNG, WEBP, BMP, TIFF o PDF). Es la **referencia** de lo que debería decir.
- **B · Mi diseño:** tu diseño exportado en PDF. Es lo que hay que **corregir**.

Siempre verás mensajes del tipo «Cliente dice: X · Tu diseño dice: Y». Todo se procesa en tu computador; no se sube nada a internet.

Los cinco tipos de error

Color del recuadro	Categoría	Qué significa
Rojo	Texto	Palabra cambiada, faltante en tu diseño o sobrante (por ejemplo un precio, una fecha o un teléfono distinto).
Amarillo	Ortografía	Posible falta de ortografía en tu diseño, incluida una tilde que falta.
Naranja	Color	Un color de texto o de una zona es distinto (medido con Delta E; por defecto se marca por encima de 10).
Azul	Elemento visual	Un logo, imagen o forma que falta, sobra, cambió o se movió.
Morado	Fuente	Posible diferencia de tamaño, negrita o cursiva. Es una estimación: nunca afirma cuál es la fuente exacta del cliente.

El semáforo

Similitud total	Estado
98 % o más	Aprobado (verde)
90 % a 98 %	Revisar (amarillo)
Menos de 90 %	Con errores (rojo)

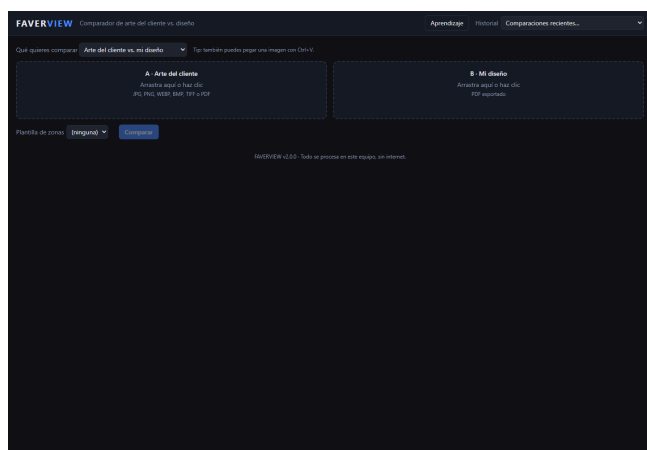
La similitud total es un promedio ponderado: visual 30 %, texto 35 %, color 15 %, ortografía 10 %, fuente 10 %.

2. Abrir la aplicación

1. Haz doble clic en el acceso directo **FAVERVIEW** del Escritorio (o ejecuta `uv run faverview` dentro de la carpeta).
2. Se abre una ventana negra (el servidor) y, unos segundos después, el navegador con la aplicación.
3. **No cierres la ventana negra** mientras trabajas. Para salir, ciérrala.

Si el puerto 8000 está ocupado, la app usa automáticamente el siguiente libre (8001, 8002...). La dirección aparece en la ventana negra.

3. La pantalla de inicio



Cargar los archivos

- Arrastra el **arte del cliente** a la zona A y tu **diseño** a la zona B, o haz clic en cada zona para elegirlos.
- **Pegar con Ctrl+V**: si copiaste una imagen (captura de pantalla, WhatsApp Web, correo), pégala en la página. Si ya hay un arte cargado, te pregunta si es para A o para B.
- **Arrastrar desde el navegador**: también puedes arrastrar una imagen desde WhatsApp Web o un correo. Si el sitio no lo permite, guarda la imagen y arrástrala desde el Explorador.
- Tamaño máximo por archivo: 50 MB. Si el formato no sirve o el PDF está dañado o con contraseña, verás un mensaje en español.

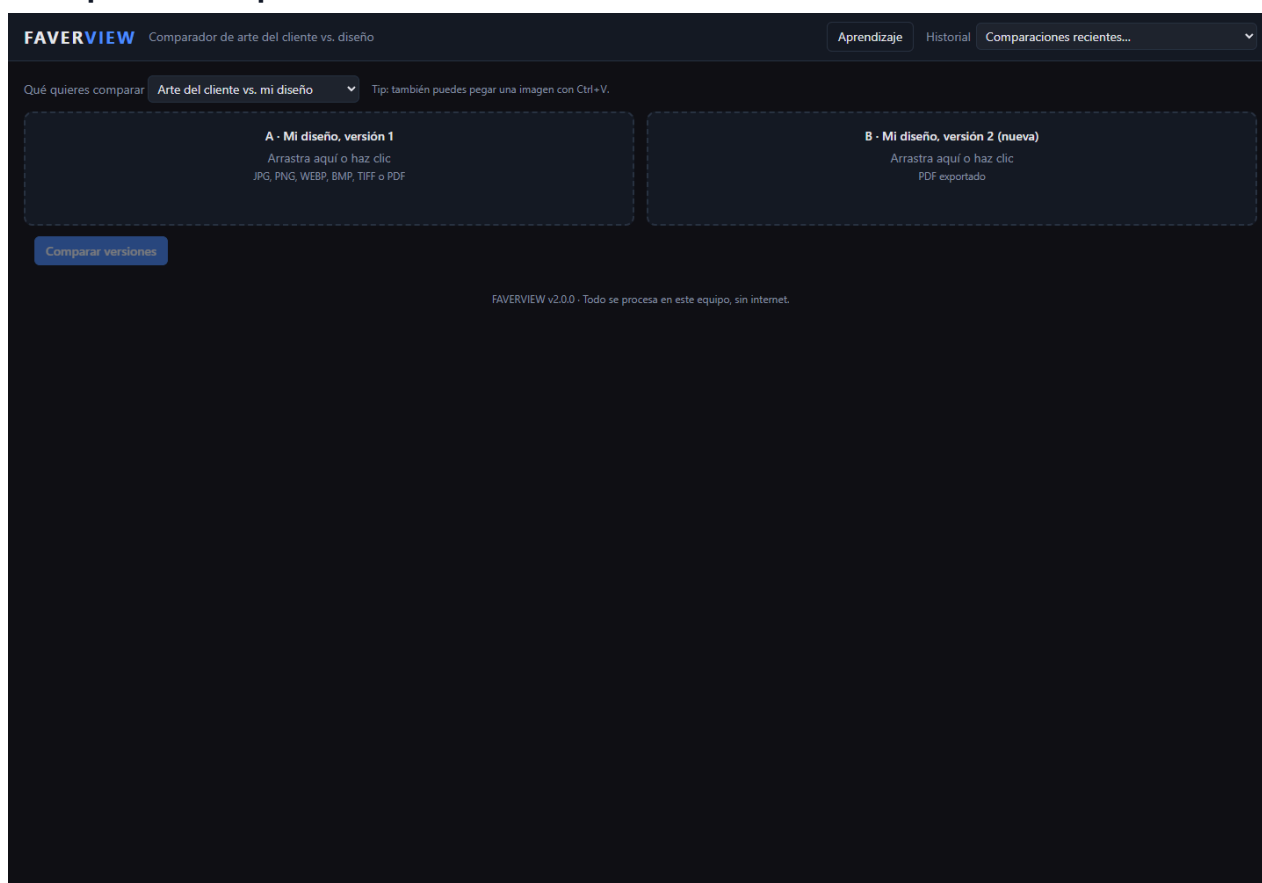
Varias páginas

Si un PDF (o TIFF) tiene varias páginas aparece el selector **Página** para elegir cuál comparar. Con varias páginas también aparece el botón **Comparar todas las páginas** (sección 14).

Plantilla de zonas

El selector **Plantilla de zonas** aplica zonas a ignorar guardadas para ese cliente. Si el nombre del archivo o el tamaño coinciden con una plantilla, la app la sugiere sola (sección 9).

Qué quieres comparar



Con «Versiones de mi diseño» las zonas pasan a llamarse versión 1 y versión 2.

El selector superior cambia entre **Arte del cliente vs. mi diseño** (uso normal) y **Versiones de mi diseño (v1 vs. v2)** (sección 12).

Comparar

Pulsa **Comparar**. Aparece una barra de progreso por etapas: cargar, alinear, comparar visualmente, leer el texto (OCR), ortografía, colores y fuentes. Una página tarda normalmente entre 8 y 15

segundos.

4. Leer el resultado

Resultado: resumen arriba, visor a la izquierda y lista de errores a la derecha.

El resumen

- **Porcentaje grande y semáforo:** similitud total y estado. Al lado, el % de diferencia.
- **Cinco cajas:** % visual, texto, color, ortografía y fuente, cada una con el color de su categoría.
- **A la derecha:** nombres de los archivos, espacio de color de cada uno (sRGB o CMYK), calidad de la alineación (buena, regular, mala o manual), número de errores, tiempo y el estado del checklist («N pendientes» o «Listo para enviar»).

Avisos

Debajo del resumen pueden aparecer avisos amarillos, por ejemplo: proporciones distintas entre los archivos, el diseño sin texto vectorial (se usa OCR y la precisión baja), o un arte CMYK sin perfil de color (los colores pueden variar).

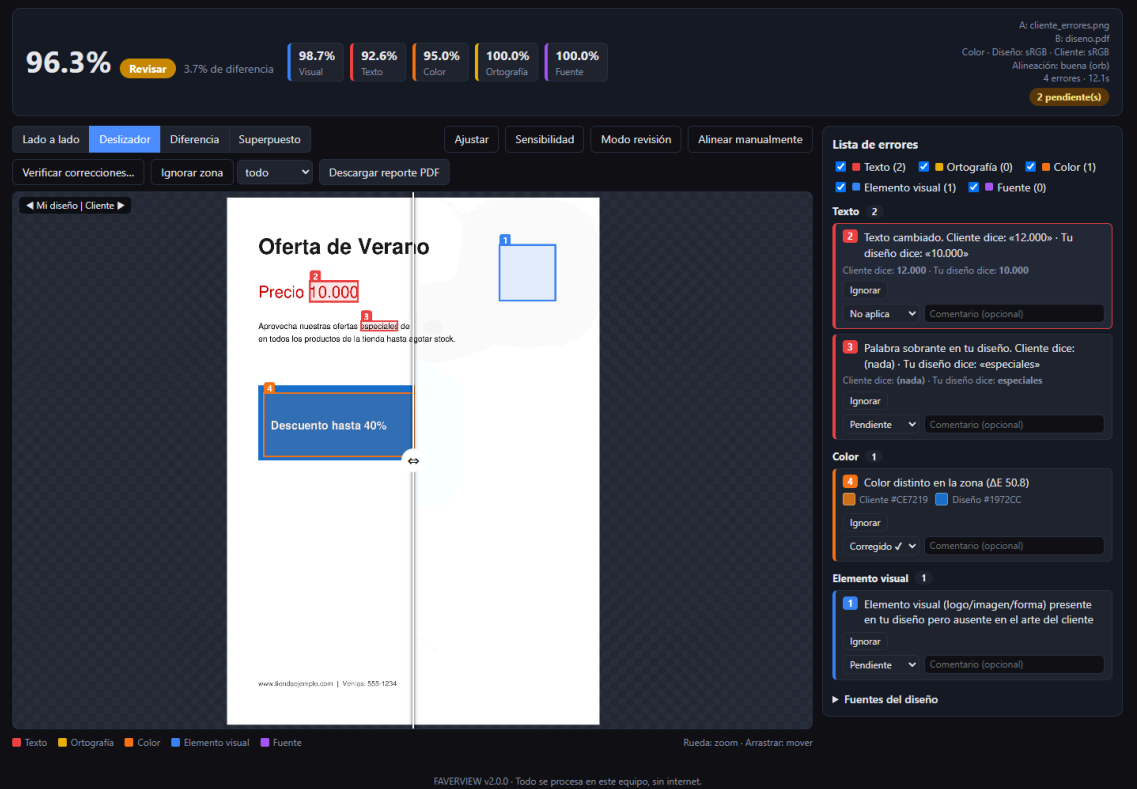
Ojo: si la alineación sale «regular» o «mala», los recuadros pueden ser menos confiables. Prueba «Alinear manualmente» (sección 8).

5. Las cuatro vistas del visor

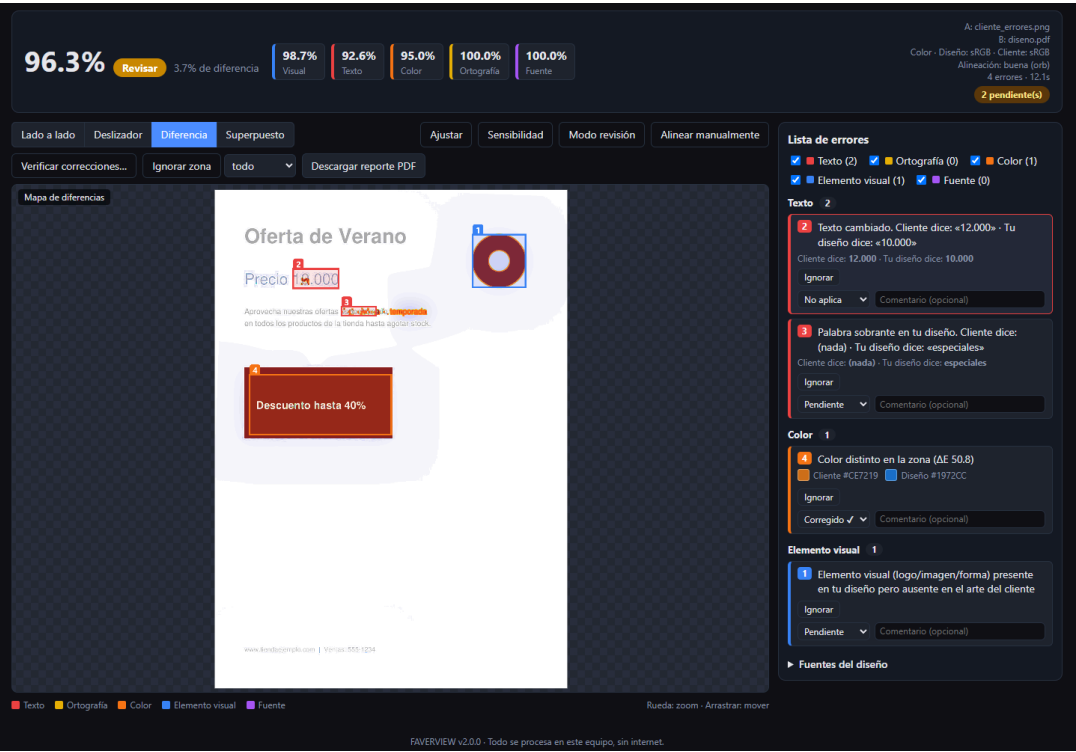
Sobre el visor hay cuatro pestañas. En todas: **rueda del ratón = zoom**, **arrastrar = mover** y el botón **Ajustar** vuelve a encajar la página completa.

Vista	Para qué sirve
-------	----------------

Lado a lado	Arte del cliente a la izquierda y tu diseño a la derecha, con zoom y movimiento sincronizados y los mismos recuadros en ambos.
Deslizador	Una sola imagen: arrastra la barra blanca para ver tu diseño a un lado y el cliente al otro. Ideal para ver cambios pequeños de posición.
Diferencia	Mapa de calor: lo más claro es igual y los colores cálidos son las zonas distintas.
Superpuesto	Mezcla al 50 % de ambas imágenes; los fantasmas delatan lo que no coincide.



Vista Deslizador.



96.3% **Revisar** 3.7% de diferencia

Visual 98.7% Texto 92.6% Color 95.0% Ortografía 100.0% Fuente 100.0%

Ajustar Sensibilidad Modo revisión Alinear manualmente

Verificar correcciones... Ignorar zona todo Descargar reporte PDF

Superpuesto 50%

Oferta de Verano

Precio **12.000**

Aprovecha nuestras ofertas **especiales** de temporada en todos los productos de la tienda hasta agotar stock.

Descuento hasta 40%

www.fondosimpio.com | Vócalas: 555 1234

Lista de errores

Texto (2) Ortografía (0) Color (1) Elemento visual (1) Fuente (0)

Texto 2

2 Texto cambiado. Cliente dice: «12.000» - Tu diseño dice: «10.000»
 Cliente dice: 12.000 - Tu diseño dice: 10.000
 Ignorar No aplica Comentario (opcional)

3 Palabra sobrante en tu diseño. Cliente dice: (nada) - Tu diseño dice: «especiales»
 Cliente dice: (nada) - Tu diseño dice: especiales
 Ignorar Pendiente Comentario (opcional)

Color 1

4 Color distinto en la zona (AE 50.8)
 Cliente #CE7219 Diseño #1972CC
 Ignorar Corregido Comentario (opcional)

Elemento visual 1

1 Elemento visual (logo/imagen/forma) presente en tu diseño pero ausente en el arte del cliente
 Ignorar Pendiente Comentario (opcional)

► Fuentes del diseño

FAVERVIEW v2.0.0 - Todo se procesa en este equipo, sin internet.

Vista Superpuesto.

6. La lista de errores

La lista de la derecha agrupa los errores por categoría y numera cada uno con el mismo número que lleva su recuadro en el visor.

96.3% **Revisar** 3.7% de diferencia

Visual 98.7% Texto 92.6% Color 95.0% Ortografía 100.0% Fuente 100.0%

Ajustar Sensibilidad Modo revisión Alinear manualmente

Verificar correcciones... Ignorar zona todo Descargar reporte PDF

A - Cliente B - Mi diseño

Oferta de Verano

Precio **12.000** Precio **10.000**

Aprovecha nuestras ofertas **especiales** de temporada en todos los productos de la tienda hasta agotar stock.

Descuento hasta 40%

www.fondosimpio.com | Vócalas: 555 1234

Lista de errores

Texto (2) Ortografía (0) Color (1) Elemento visual (1) Fuente (0)

Texto 2

2 Texto cambiado. Cliente dice: «12.000» - Tu diseño dice: «10.000»
 Cliente dice: 12.000 - Tu diseño dice: 10.000
 Ignorar No aplica Comentario (opcional)

3 Palabra sobrante en tu diseño. Cliente dice: (nada) - Tu diseño dice: «especiales»
 Cliente dice: (nada) - Tu diseño dice: especiales
 Ignorar Pendiente Comentario (opcional)

Color 1

4 Color distinto en la zona (AE 50.8)
 Cliente #CE7219 Diseño #1972CC
 Ignorar Corregido Comentario (opcional)

Elemento visual 1

1 Elemento visual (logo/imagen/forma) presente en tu diseño pero ausente en el arte del cliente
 Ignorar Pendiente Comentario (opcional)

► Fuentes del diseño

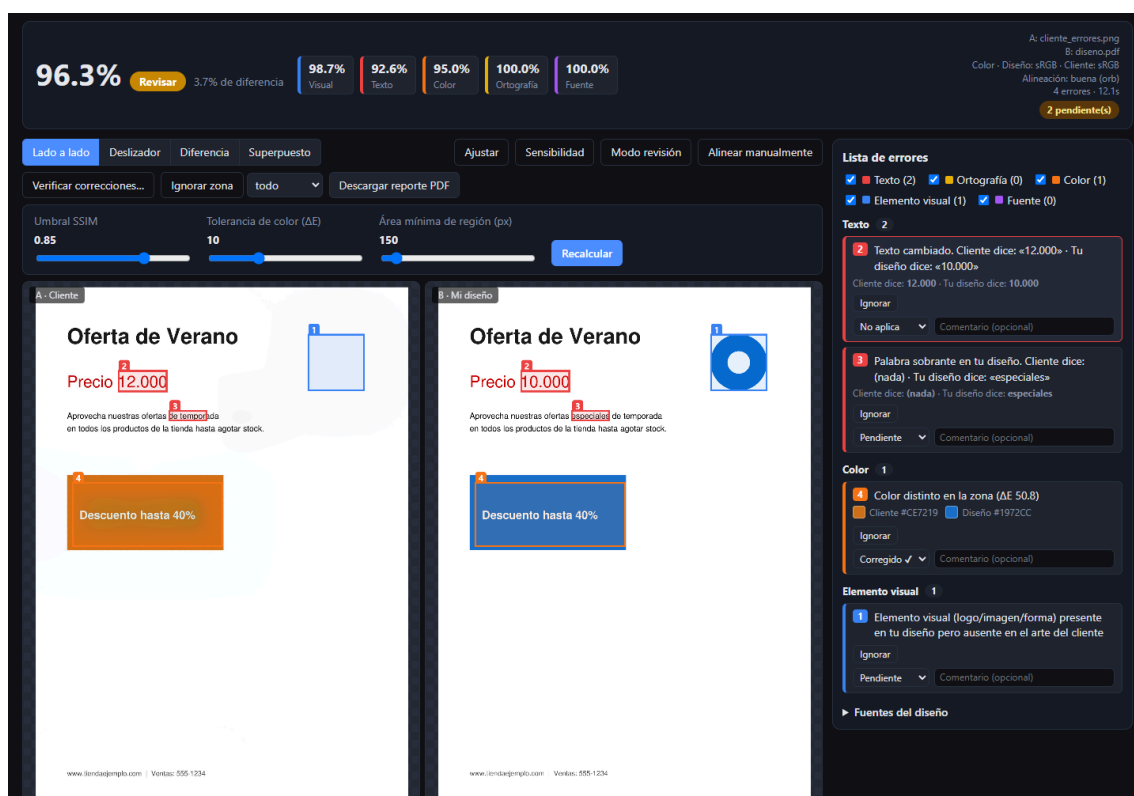
FAVERVIEW v2.0.0 - Todo se procesa en este equipo, sin internet.

Al hacer clic en un error el visor se acerca a la zona y el recuadro parpadea.

- **Clic en un error:** hace zoom en esa zona en ambos lados y parpadea el recuadro. También puedes hacer clic directamente en un recuadro del visor.
- **Filtros:** las casillas de arriba muestran u ocultan cada categoría (entre paréntesis, cuántos errores hay).
- **Ignorar:** oculta ese error solo durante la sesión (no cambia los porcentajes). «Mostrar N ignorados» o «Restaurar todos» los recupera.
- **Agregar al diccionario** (solo en errores de ortografía): sirve para marcas, nombres y términos del cliente. La palabra deja de marcarse en adelante.
- **Color:** cada error de color muestra dos muestras con su código HEX: el del cliente y el de tu diseño.
- **Ortografía:** muestra sugerencias. Una *tilde faltante* tiene una sola sugerencia y severidad alta.
- **Posible error de lectura del OCR** (severidad baja): el OCR pudo confundirse (aprendido de tus revisiones). Míralo, pero probablemente no sea un error real.
- **Fuentes del diseño:** al final hay una tabla desplegable con todas las fuentes, tamaños y estilos del PDF; sirve para verificar que la tipografía es la correcta.

Recuerda: el OCR no es perfecto. Confirma siempre mirando el recuadro. Si el diseño tiene una tilde y el OCR no la ve en el arte, no se reporta; si tu diseño NO la tiene y el arte sí, se reporta como falta de ortografía.

7. Sensibilidad y recalcular



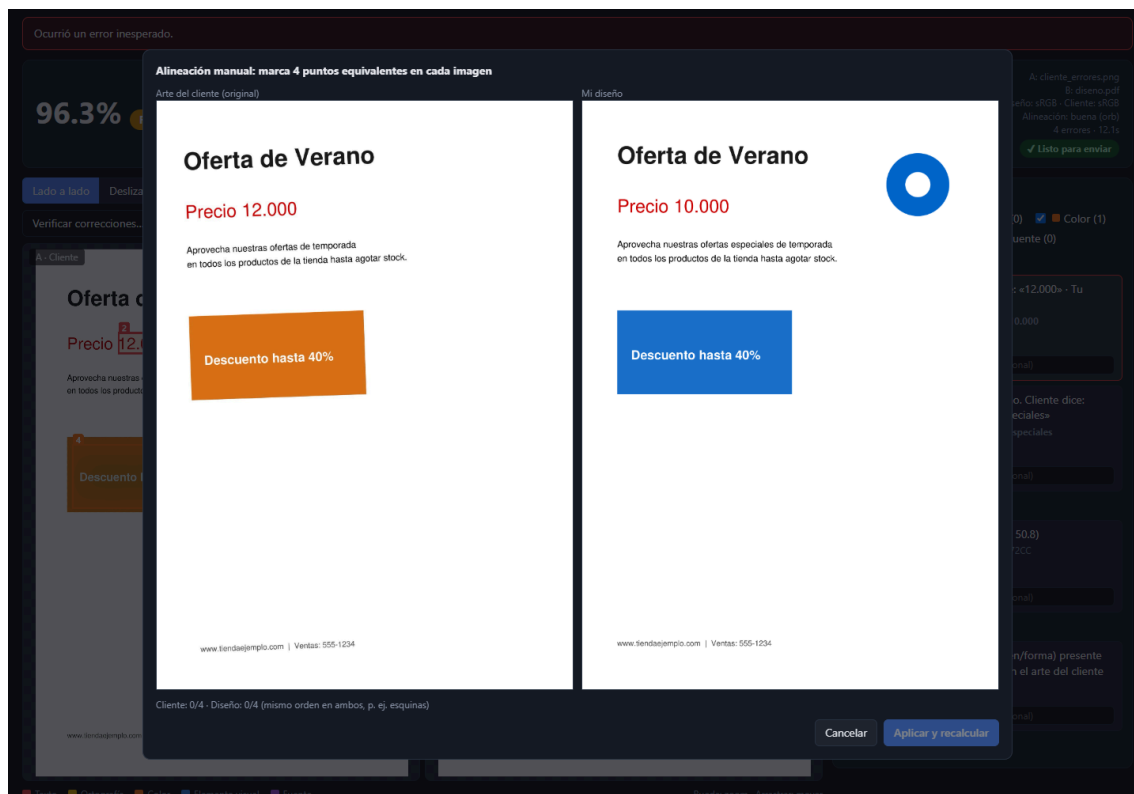
Panel de sensibilidad con los tres deslizadores.

El botón **Sensibilidad** abre tres controles:

- **Umbral SSIM:** más alto = más exigente para marcar diferencias visuales.
- **Tolerancia de color (ΔE):** cuánto puede diferir un color antes de marcarse (10 por defecto; 1 es muy estricto).
- **Área mínima de región (px):** ignora diferencias más pequeñas que esto.

Pulsa **Recalcular** para repetir el análisis con esos valores. Los valores por defecto están en `config.json`. Si ves muchos falsos positivos, sube la tolerancia y el área mínima; si se te escapan errores, bájalas.

8. Alinear manualmente

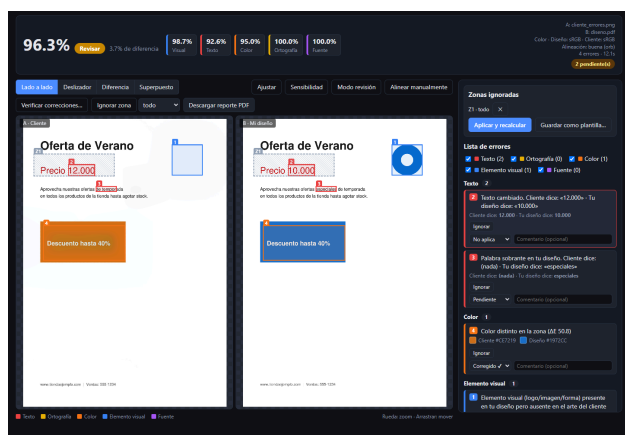


Ventana de alineación manual: 4 puntos en cada imagen.

La alineación automática funciona casi siempre, incluso con fotos torcidas, capturas con marco de celular o escaneos. Si sale «mala» o «regular»:

1. Pulsa **Alinear manualmente**.
2. Marca **4 puntos equivalentes** en la imagen del cliente (izquierda) y los mismos 4 en tu diseño (derecha), **en el mismo orden** (por ejemplo las cuatro esquinas de un recuadro).
3. Pulsa **Aplicar y recalcular**. La calidad pasa a «manual».

9. Zonas a ignorar y plantillas por cliente



Hay cosas que siempre difieren y no importan (una fecha variable, un código QR, un pie legal). Ignóralas así:

1. Elige el modo junto a **Ignorar zona**: *todo*, *solo color* o *solo texto* (incluye ortografía y fuente).
2. Pulsa **Ignorar zona** y dibuja un rectángulo sobre el visor.
3. Pulsa **Aplicar y recalcular**. Lo que caiga dentro queda marcado como ignorado y **no cuenta** en los porcentajes.

Plantillas

Con zonas dibujadas pulsa **Guardar como plantilla...** y ponle un nombre (por ejemplo «Cliente Pérez – volante»). Las zonas se guardan en coordenadas relativas, así que valen aunque cambie la resolución. La próxima vez elígela en **Plantilla de zonas** antes de comparar; la app también la sugiere sola por el nombre del archivo o el tamaño. Las plantillas viven en `datos_locales/plantillas/` y no se suben a GitHub.

10. Checklist de aprobación

Cada error tiene su estado y comentario; arriba aparece «Listo para enviar».

Cada error tiene un selector: **Pendiente**, **Corregido** ✓ o **No aplica**, y un campo de comentario opcional. Todo se guarda en el resultado y en el historial.

Cuando ya no queda ningún error pendiente, el resumen muestra ✓ **Listo para enviar**. El reporte PDF incluye el estado y los comentarios de cada error.

11. El reporte PDF

El botón **Descargar reporte PDF** genera un informe con:

- **Portada:** fecha, nombres de archivo, % total, semáforo, % por categoría y si está listo para enviar.

- **Imágenes:** cliente y diseño lado a lado con todos los errores marcados y numerados.
- **Tabla de errores:** número, categoría, «Cliente dice», «Diseño dice», una miniatura de la zona y el estado con su comentario.

Los errores en zonas ignoradas no aparecen en el reporte.

12. Comparar versiones de mi diseño

Para saber qué cambió entre dos versiones tuyas (por ejemplo tras una ronda de correcciones):

1. En **Qué quieres comparar** elige **Versiones de mi diseño (v1 vs. v2)**.
2. Carga el PDF de la versión 1 en A y el de la versión 2 (la nueva) en B.
3. Pulsa **Comparar versiones**.

Como ambos son PDF vectoriales, el texto se compara **exacto, sin OCR** («v1 dice / v2 dice»); además se comparan fuentes, tamaños, colores de cada texto y el aspecto visual. Si alguna versión tiene el texto convertido a curvas, solo se compara el aspecto y se avisa.

13. Verificar correcciones

Después de corregir tu diseño según el resultado, no tienes que rehacer todo:

1. Con el resultado anterior abierto, pulsa **Verificar correcciones...**
2. Sube el **PDF corregido**. La app lo compara con el **mismo arte del cliente**.
3. Arriba aparece un cuadro verde: *N corregidos · N siguen · N nuevos*. Despliega la lista de corregidos ✓ y de los que siguen ✗ (con enlace a cada uno).

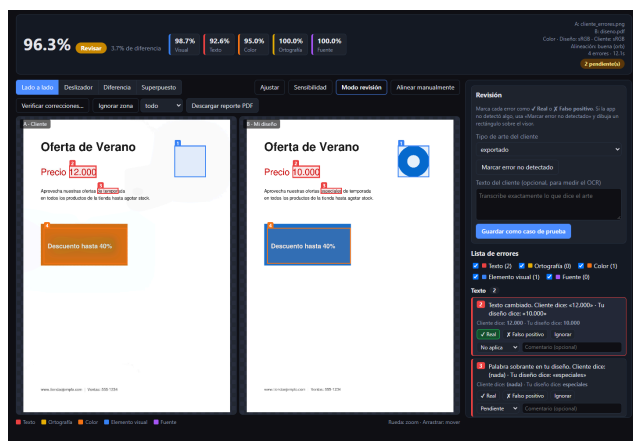
El estado del checklist de los errores que siguen (por ejemplo «No aplica») se conserva.

14. Comparar todas las páginas

Si los archivos tienen varias páginas, pulsa **Comparar todas las páginas**. La app empareja las páginas por orden; si el número de páginas difiere, las empareja por parecido visual y te dice cuáles quedaron sin pareja. Trabaja en segundo plano con progreso por página.

Al terminar verás una tabla por página (porcentaje, estado, errores y pendientes) con un botón **Abrir** para ver el detalle de cada una, y un enlace **Reporte PDF de todo el lote** con un solo documento.

15. Modo revisión y casos de prueba



El **Modo revisión** convierte tus comparaciones en «casos» que sirven para medir la precisión y para que el OCR aprenda (sección 16). Todo se guarda en `datos_locales/`, que **nunca se sube a GitHub**.

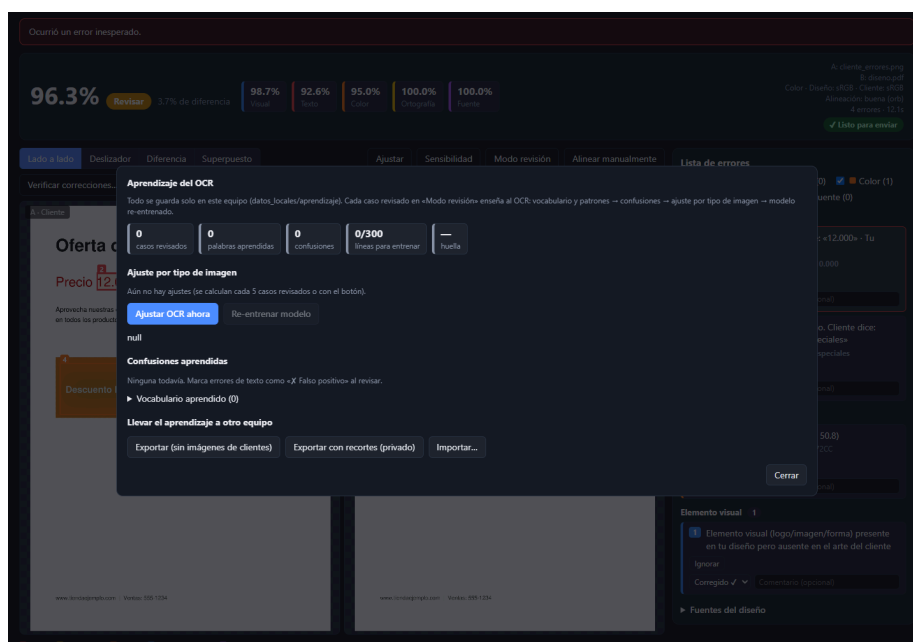
1. Compara normalmente y pulsa **Modo revisión**.
2. En cada error marca **✓ Real** (la app acertó) o **✗ Falso positivo** (la app se equivocó). Los que no marques se guardan como reales.
3. Si hay algo que la app **no detectó**, pulsa **Marcar error no detectado**, dibuja un rectángulo sobre esa zona, elige la categoría y escribe lo que dice el cliente.
4. Elige el **tipo de arte** (exportado, WhatsApp, foto, escaneo, captura, CMYK, curvas) y, si quieres medir el OCR, transcribe el **texto exacto** del cliente.
5. Pulsa **Guardar como caso de prueba**. Se crea `datos_locales/casos/caso_NNN/`.

Qué casos reunir (meta: 20)

Tipo de arte del cliente	Casos
PNG/JPG exportado limpio (sin errores)	3
PNG/JPG exportado con errores de texto (precio, fecha, nombre, teléfono)	3
Captura de WhatsApp	3
Foto con el celular (torcida, con luz)	3
Escaneo	2
PDF del cliente en CMYK	2
Texto pequeño, fondo de color o texto claro sobre oscuro	2
PDF de varias páginas	1
Diseño con el texto convertido a curvas	1

Idealmente cada caso tiene entre 0 y 8 errores conocidos de categorías variadas.

16. Aprendizaje del OCR



Cada caso revisado enseña algo a la app, siempre en tu equipo:

Nivel	Qué aprende	Efecto
1. Vocabulario y patrones	Marcas y nombres de tus diseños; formas de precios, teléfonos y fechas.	Esas palabras dejan de marcarse como error; se pasan a Tesseract.
2. Confusiones	Letras que el OCR suele confundir (rn→m, l→i, e→é), a partir de tus « X Falso positivo».	Una diferencia explicada solo por confusiones vistas 3 o más veces se muestra como «posible error de lectura». Nunca se oculta un cambio de números (10.000 → 12.000).
3. Ajuste por tipo de imagen	El mejor preprocesado del OCR para cada tipo (exportado, WhatsApp, foto, escaneo, captura).	Cada 5 casos, en segundo plano. Solo se adopta si mejora en casos que no vio y no empeora el resultado completo.
4. Re-entrenamiento (opcional)	Ajusta el modelo de español de Tesseract con 300 o más líneas revisadas.	Solo se activa si mejora la prueba A/B; se puede volver al modelo original.

El panel

- Resumen: casos revisados, palabras aprendidas, confusiones y líneas acumuladas para entrenar (x/300).
- **Ajustar OCR ahora** y **Re-entrenar modelo** (se habilita con 300 líneas), con el registro de la tarea en curso.
- Lista de confusiones y de vocabulario, cada elemento con opción de **borrar**.
- **Exportar / Importar**: llevas lo aprendido a otro equipo en un ZIP. Por defecto **no** incluye imágenes de clientes; «con recortes» sí (avisa que son datos privados).

Por línea de comandos

```
uv run faverview-aprender --resumen
uv run faverview-aprender --ajustar
uv run faverview-aprender --entrenar
uv run faverview-aprender --original
uv run faverview-aprender --exportar aprendizaje.zip
uv run faverview-aprender --importar aprendizaje.zip
```

Con pocos casos no verás mejoras: el aprendizaje rinde cuando los errores del OCR se repiten (mismas fuentes, mismo tipo de imagen). Es normal que al principio no cambie nada.

17. Banco de pruebas (uso avanzado)

Mide con números qué tan bien funciona la app y si un cambio mejora o empeora:

```
uv run python -m bench.run --etiqueta "mi prueba"
```

Opciones: `--real`, `--sinteticos`, `--caso caso_007`, `--workers 3`, `--contra "otra etiqueta"`. Genera un reporte (.md y .html) en `datos_locales/bench_resultados/` con precisión, recall, F1, falsos positivos por caso, CER del OCR y tiempos, comparado con la corrida anterior, más la lista de falsos positivos y negativos con miniaturas.

- `uv run python -m bench.synth` regenera los 78 casos sintéticos.
- `uv run python -m bench.comparar "etiqueta A" "etiqueta B"` produce la tabla «antes vs después» por métrica y por tipo de imagen.
- `uv run python -m bench.learn_sim` simula la curva de aprendizaje.

Metas de referencia: recall de texto $\geq 95\%$, precisión de texto $\geq 90\%$, recall de color y visual $\geq 90\%$, máximo 1 falso positivo por caso, CER $\leq 3\%$, idénticos siempre «Aprobado» y ≤ 15 s por página.

18. Historial, actualizaciones y datos guardados

Historial

El selector **Historial** (arriba a la derecha) reabre cualquiera de las últimas 50 comparaciones, incluidos lotes. Los resultados se conservan 30 días.

Actualizaciones

Una vez al día, si hay internet, la app comprueba si hay una versión nueva y muestra un aviso azul con el botón **Actualizar** (equivale a `git pull`; después cierra la ventana negra y vuelve a abrir la app). Nunca bloquea el arranque. La versión actual aparece al pie de la página.

Dónde se guarda todo

Carpeta	Contenido	¿Se sube a GitHub?
<code>data/results</code> , <code>data/uploads</code>	Resultados y archivos subidos (temporales)	No
<code>data/diccionario_personal.txt</code>	Palabras que agregaste al diccionario	No
<code>datos_locales/casos</code>	Tus casos de prueba reales	No
<code>datos_locales/aprendizaje</code>	Lo que aprendió el OCR	No
<code>datos_locales/plantillas</code>	Plantillas de zonas por cliente	No
<code>datos_locales/bench_resultados</code>	Reportes del banco de pruebas	No

19. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
Aviso «no se encontró Tesseract» o no se compara el texto	Instálalo: <code>winget install UB-Mannheim.TesseractOCR</code> y reinicia la app.
Muchos errores «visuales» en una foto torcida	Mira la calidad de alineación; usa «Alinear manualmente». Sube el área mínima en Sensibilidad.
Marca colores distintos en un arte de WhatsApp o foto	Sube la tolerancia de color (ΔE) a 12–15.
Marca faltas de ortografía en marcas o nombres	Usa «Agregar al diccionario». Si viene del arte del cliente, aparece igual y no se marca.

«Los archivos originales de este análisis ya no están disponibles»	Los archivos subidos se borran al reiniciar la app. Vuelve a subirlos para recalcular.
El diseño no tiene texto vectorial	Exporta el PDF sin convertir el texto a curvas; si no, se usa OCR también sobre el diseño (menos preciso).
Colores raros con un arte CMYK	Si el CMYK no tiene perfil, la conversión es aproximada. Pide una versión sRGB al cliente.
El navegador no se abre	Abre a mano la dirección de la ventana negra (por ejemplo http://127.0.0.1:8000).
Tarda más de 15 segundos	Es normal en equipos con 4 núcleos o menos: el OCR trabaja en paralelo.
El PDF del cliente tiene contraseña o está dañado	La app lo indica; quítale la contraseña o vuelve a exportarlo.

20. Glosario y atajos

Término	Significado
OCR	Lectura automática del texto de una imagen (usa Tesseract).
CER	Tasa de error por carácter del OCR (menos es mejor).
SSIM	Medida de parecido visual entre dos imágenes (100 % = idénticas).
Delta E (ΔE)	Distancia entre dos colores; alrededor de 2 apenas se nota, más de 10 es evidente.
Falso positivo	Algo que la app marcó y no era un error real.
Falso negativo	Un error real que la app no marcó.
CMYK / sRGB	Espacios de color de impresión / de pantalla.
PDF vectorial	PDF con texto real (seleccionable), no convertido a imagen ni a curvas.

Atajo	Acción
Ctrl+V	Pegar una imagen como arte del cliente (o diseño)
Rueda del ratón	Zoom en el visor
Arrastrar	Mover la página en el visor
Clic en un error o recuadro	Zoom a la zona y parpadeo

Parte II · La suite de prepress

Desde la versión 3 FAVERVIEW es una **suite**: además de comparar el arte con el diseño (capítulos 1 a 20) incluye módulos de prepress. Todo funciona en tu equipo, sin internet, sin costo y sin inteligencia artificial. Los resultados de color son **estimaciones orientativas**: siempre confirma con una prueba impresa antes de producir.

21. Cómo está organizada la suite

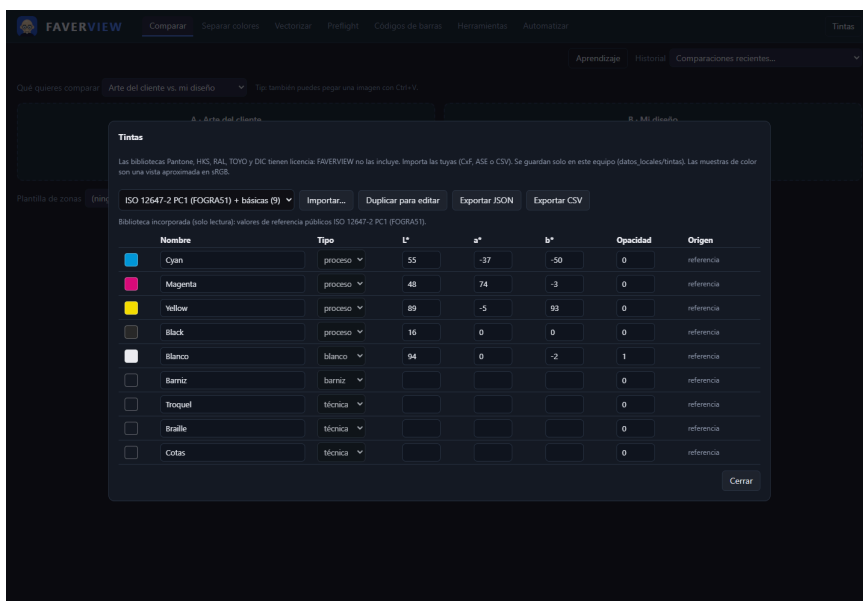


Pestaña	Para qué sirve	Necesita Ghostscript
Comparar	Arte del cliente contra tu diseño (capítulos 1 a 20).	Solo para algunos PDF
Separar colores	PDF → placas por tinta, cobertura total (TAC) y problemas; imagen → tintas.	PDF: sí · Imagen: no
Vectorizar	Convierte una imagen en vectores por colores, sin huecos.	Solo para EPS
Preflight	Revisión técnica del PDF con perfiles y correcciones seguras.	Para TAC, líneas, texto y sobrepresión
Códigos de barras	Generar, verificar y crear lotes.	Solo para EPS
Herramientas	Trapping, step & repeat, distorsión flexo, braille, gama extendida, prueba en pantalla y calibración.	Trapping, gama y prueba: sí
Automatizar	Recetas que encadenan pasos sobre un archivo, una carpeta o una carpeta vigilada.	Según los pasos

Funciones comunes

- **Soltar o pegar archivos:** en cualquier zona de carga puedes arrastrar el archivo o hacer clic.
- **Enviar a...:** después de soltar un archivo aparece arriba a la derecha el selector **Enviar a...** Elige otro módulo y el mismo archivo se abre allí sin volver a subirlo (por ejemplo Separar → Preflight → Herramientas).
- **Cancelar:** los trabajos largos muestran el botón **Cancelar**; el trabajo se detiene en su próxima etapa (no interrumpe un cálculo a la mitad).
- **Visor:** rueda del ratón = zoom (de 2 % a 3200 %), arrastrar = mover, **Ctrl+0** = ajustar a la ventana, **Ctrl+1** = tamaño real (100 %). Con el cursor sobre la página se muestran los milímetros.
- **Si falta una herramienta** (por ejemplo Ghostscript) la pestaña aparece con aviso y te dice cómo instalarla.

22. Bibliotecas de tintas (Pantone y otras)



El botón **Tintas** abre las bibliotecas que usan todos los módulos. Cada tinta tiene nombre, tipo (proceso, directa, blanco, barniz o técnica), color Lab y, si aplica, opacidad.

Sobre Pantone y otras bibliotecas comerciales. Pantone, HKS, RAL, TOYO y DIC son bibliotecas comerciales con licencia. FAVERVIEW **no las incluye** ni trae sus valores, y no debes usar copias no autorizadas. Importa **tus propias** bibliotecas por alguna de estas vías legales.

Cómo obtener tus bibliotecas de forma legal

1. **Desde Illustrator** (con Pantone Connect): panel **Muestras** → selecciona las muestras → menú **≡** → **Guardar biblioteca de muestras como ASE**.
2. **Pantone Connect Premium**: crea paletas con tus colores y expórtalas como **ASE** o **CxF**.
3. **Tintas medidas** con tu espectrofotómetro: expórtalas a **CxF** o a un CSV con este formato (una tinta por fila):

```
nombre;L;a;b;tipo;opacidad
Azul marino;20;5;-25;spot;0
Blanco flexo;94;0;-2;white;1
```

4. **Pídele las CxF a tu proveedor de tintas** (Siegwerk, Sun Chemical, Flint, etc.): suelen entregarlas gratis.

Para importarlas: **Tintas** → **Importar** (acepta CxF/CxF3, ASE, CSV y JSON) y ponle un nombre. Se guardan en `datos_locales/tintas/`, una carpeta privada que **nunca se sube a GitHub**.

Qué trae la app gratis: los CMYK de referencia ISO 12647-2 / Fogra (valores públicos de la caracterización), blanco, barniz, tintas técnicas (troquel, braille, cotas) y las tintas que crees tú con su Lab.

23. Separar colores - PDF

The screenshot displays the FAVERVIEW application interface for separating colors in a PDF. The top navigation bar includes options like 'Comparar', 'Separar colores', 'Vectorizar', 'Preflight', 'Códigos de barras', 'Herramientas', and 'Automatizar'. The 'Separar colores' section is active, showing a list of tints on the left, a central preview area, and a right panel with problems and coverage information.

Tintas (Left Panel):

- ☒ Cyan (process - 6.7 %, Solo Neg.)
- ☒ Magenta (process - 4.7 %, Solo Neg.)
- ☒ Yellow (process - 4.3 %, Solo Neg.)
- ☒ Black (process - 2.3 %, Solo Neg.)
- ☒ Blanco (white - 4.1 %, Solo Neg.)
- ☒ DEMO 485 C (spot - 4.1 %, Solo Neg.)
- ☒ Demo 485C (spot - 2.9 %, Solo Neg.)
- ☒ Demo Azul (spot - 4.1 %, Solo Neg.)
- ☒ Demo Rojo 1 (spot - 4.1 %, Solo Neg.)
- ☒ Demo Verde (spot - 2.0 %, Solo Neg.)

Central Preview Area:

completo.pdf Página 1 Resolución 150 dpi Límite de cobertura total Offset 300 %

Mapa de cobertura Exportar placas... Otro PDF

Texto normal 12 pt

Texto 5pt en 4 colores

Negro enriquecido

Pasa el cursor por la página: densitómetro (promedio de un área pequeña). Valores orientativos.

Problemas (9) (Right Panel):

- Cobertura total 400 % (límite 300 %).
- Cobertura total 400 % (límite 300 %).
- Cobertura total 400 % (límite 300 %).
- Cobertura total 400 % (límite 300 %).
- Cobertura total 340 % (límite 300 %).
- Negro enriquecido en texto pequeño (5 pt): «Texto 5pt en 4 colores». Usa 100 % K para evitar problemas de registro.
- Texto de 5.0 pt en 4 tintas: «Texto 5pt en 4 colores». Un pequeño desajuste de registro lo hará ilegible.
- Negro enriquecido en texto pequeño (9 pt): «Negro enriquecido». Usa 100 % K para evitar problemas de registro.

Cobertura total (Right Panel):

Máxima: 400 % - p99.5: 340 % - media: 35.05 %
Límite elegido: 300 %

FAVERVIEW v3.0.0.dev7 - Todo se procesa en este equipo, sin internet.

Suelta un PDF en la pestaña **Separar colores** → **PDF**. FAVERVIEW lo separa en **placas** (una por tinta) con Ghostscript y muestra:

- **Tintas:** nombre, tipo, porcentaje de cobertura y muestra de color. Los botones **Solo** y **Neg.** muestran una placa sola (o en negativo); la casilla la oculta de la vista compuesta. Las tintas definidas pero sin uso aparecen en gris.
- **Vista compuesta simulada:** combina las placas con un modelo de mezcla orientativo (no espectral).
- **Densitómetro:** al pasar el cursor por la página muestra el porcentaje de cada tinta y la **cobertura total (TAC)** del área.
- **Mapa de cobertura:** el botón **Mapa de cobertura** pinta en rojo lo que supera el límite del perfil (offset 300 %, flexo 280 %, digital 320 %, papel prensa 240 %).

Mapa de cobertura total: en rojo, lo que supera el límite elegido.

Problemas que detecta

Problema	Por qué importa
Cobertura total sobre el límite	Exceso de tinta: secado lento y repinte.
Negro enriquecido en texto pequeño	Un desajuste de registro engorda el texto.
Texto de menos de 6 pt en varias tintas	Se vuelve ilegible con el mínimo mal registro.
Barniz en knockout, blanco sobreimpreso, tinta técnica sin sobreimpresión	Borra la tinta de abajo o desaparece.

Objetos en color de registro (All)	Salen en todas las placas.
RGB o Lab sin convertir	El resultado depende de la conversión del RIP.
Líneas más finas de 0,1 mm en varias tintas	No se imprimen bien.

Haz clic en un problema para acercarte a la zona. **Edición** (siempre sobre una copia; tu archivo no se modifica): **Unir duplicadas** (por ejemplo «Pantone 485C» y «PANTONE 485 C»), **Convertir a proceso** (directa simple con alternativo CMYK), **Eliminar no usadas** y **Deshacer**. **Exportar placas** descarga un ZIP con TIFF de 8 o 1 bit (negro = tinta), un PDF de placas o solo el informe.

24. Separar colores · Imagen

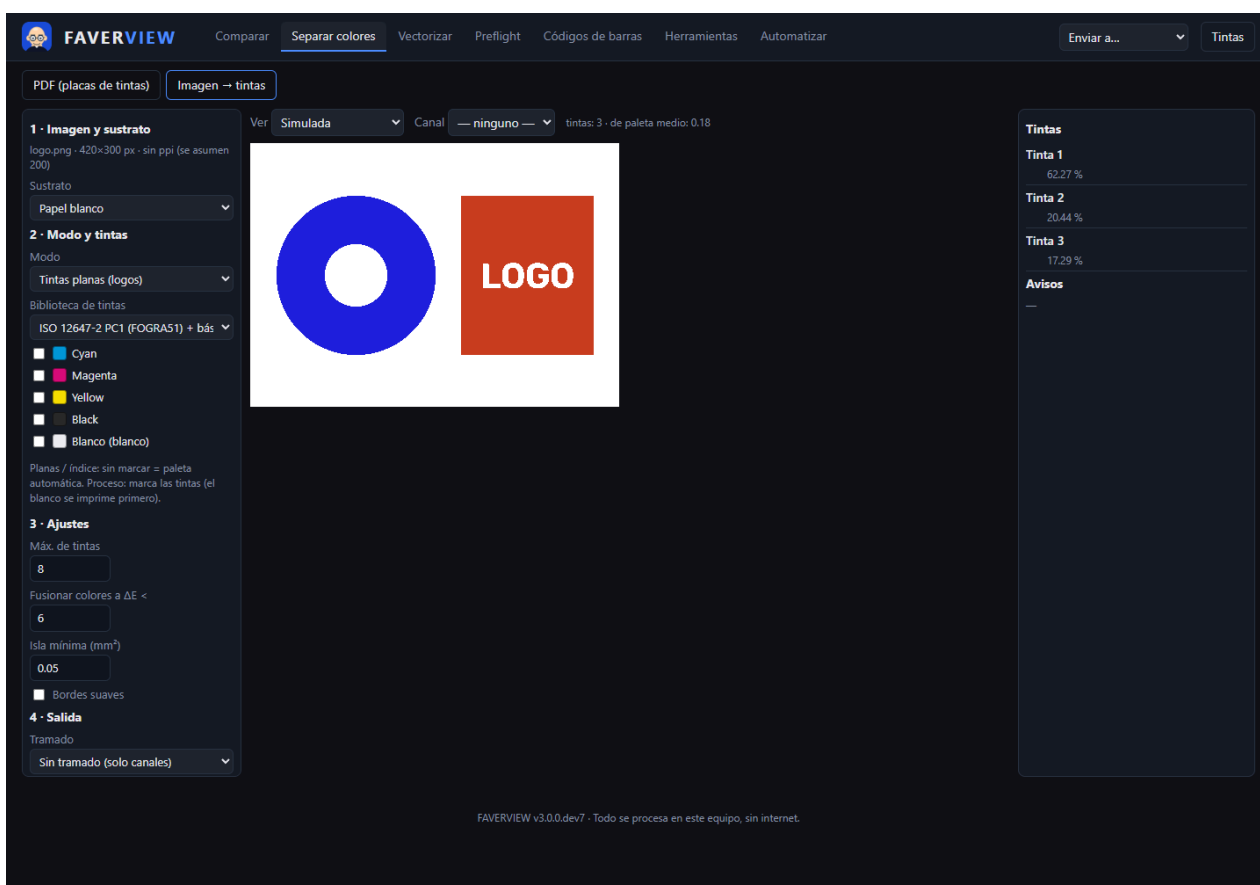


Imagen → tintas: pasos numerados, vista simulada y lista de tintas con su cobertura.

La sub-pestaña **Imagen → tintas** tiene cuatro pasos: **1 Imagen y sustrato** (papel, prenda negra, gris, roja, azul marino, kraft), **2 Modo y tintas**, **3 Ajustes** y **4 Salida**. Cambiar un ajuste actualiza la vista a baja resolución.

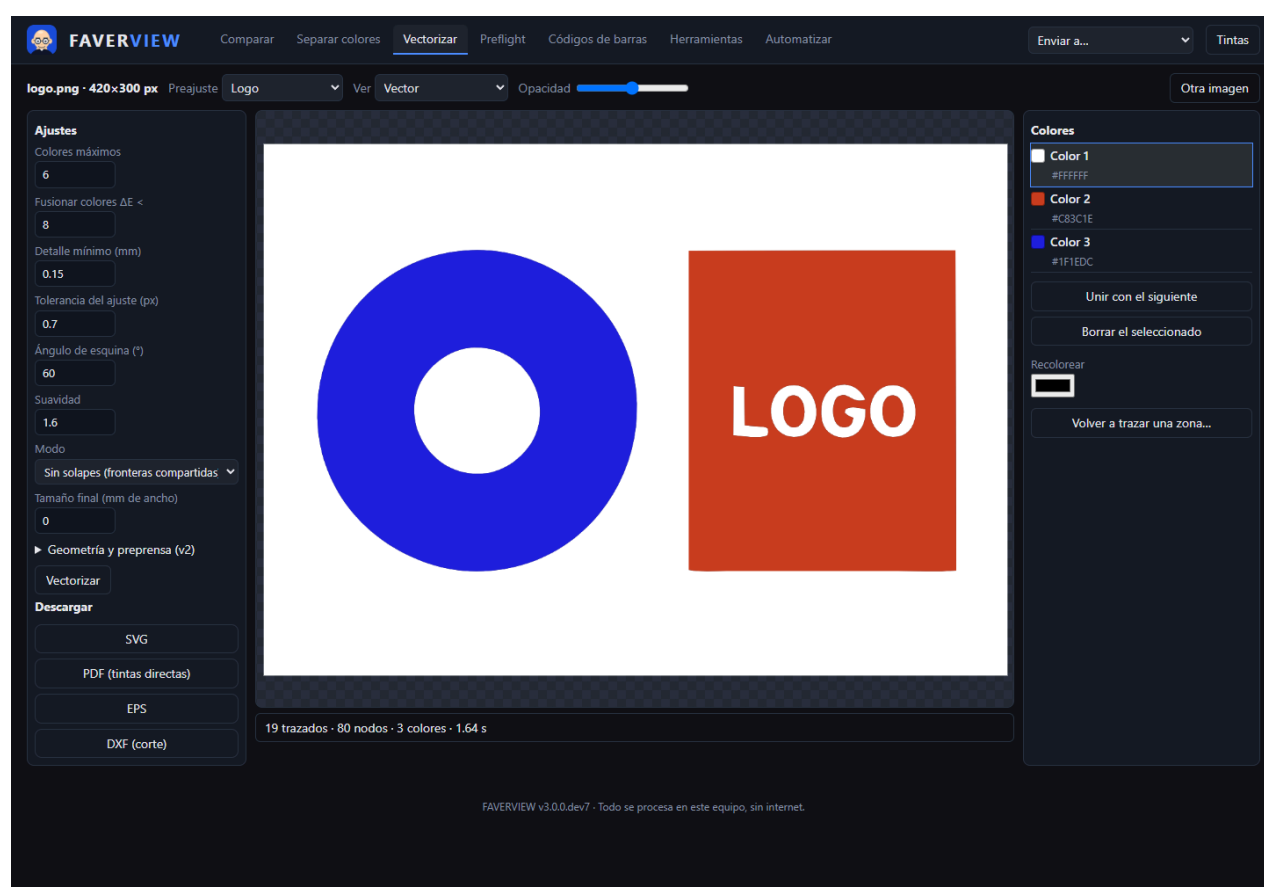
Modo	Cuándo usarlo
Tintas planas	Logos e ilustraciones. Detecta la paleta sola (o usa la que marques), quita islas y puede suavizar bordes.
Proceso simulado	Fotos con pocas tintas o sobre prenda. Marca las tintas (el blanco se imprime primero): busca las coberturas que mejor reproducen cada color. Incluye base blanca con <i>choke</i> y muestra el error estimado (ΔE medio y p95).
Índice	Paleta y difusión de error Floyd–Steinberg. No se puede reescalar después.

CMYK	Conversión con un perfil ICC (FOGRA, GRACoL o el tuyo), con límite de TAC y «negro solo en sombras». Necesita un perfil ICC CMYK en Windows o en <code>datos_locales/perfiles_icc</code> .
------	--

Salida: canales TIFF de 8 bits por tinta, placas tramadas de 1 bit (AM con lpi y ángulo por tinta, o FM/estocástico), **PDF DeviceN** con los nombres de las tintas, la simulación en PNG y un informe. No se genera PSD multicanal.

Un ΔE alto en azules o rojos muy saturados suele ser real: el juego de tintas elegido no alcanza ese color. El mapa de error lo muestra. Para afinar el modelo con tu proceso usa la **Calibración** (capítulo 28).

25. Vectorizar



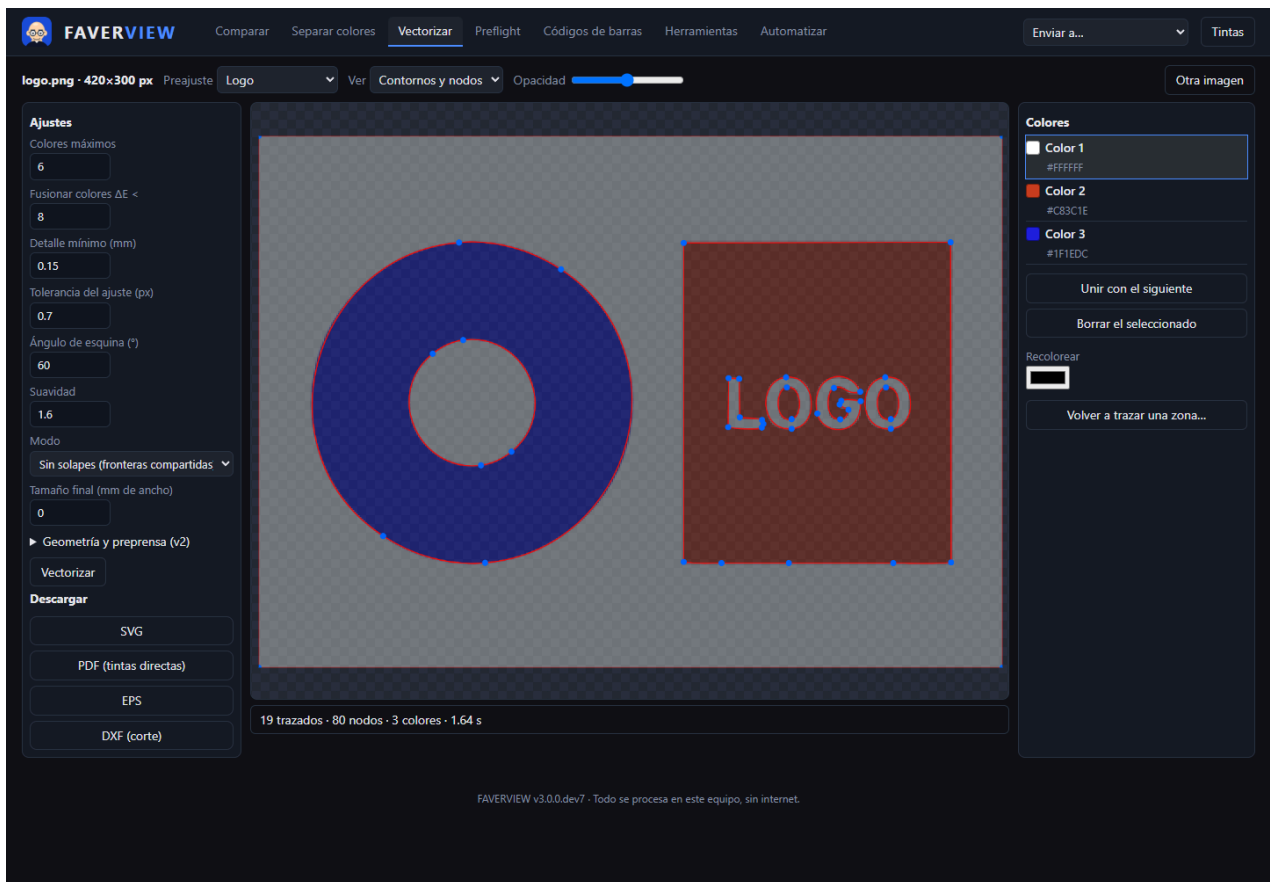
Vectorizar un logo: ajustes a la izquierda, colores y edición a la derecha.

Suelta una imagen y elige un preajuste: **Logo, Línea (B/N), Ilustración, Escaneo o Foto posterizada**. El vectorizador reduce la imagen a unos pocos colores y traza las **fronteras compartidas** entre regiones: cada borde se ajusta una sola vez y las dos regiones lo usan, así que **no quedan huecos ni solapes** entre colores.

- **Ver:** vector, original, superpuesto (con opacidad), contornos y nodos, o diferencias con el original.
- **Ajustes:** colores máximos, fusión de colores parecidos, detalle mínimo en mm, tolerancia del ajuste, ángulo de esquina, suavidad, modo *sin solapes* o *apilado* y tamaño final en mm.
- **Geometría y pre prensa (v2):** primitivas exactas (arcos, círculos, elipses), enderezar líneas casi horizontales o verticales, simetría, líneas como trazos con grosor, engrosar detalles finos y tratamiento del texto (marcar la zona o reemplazarlo por texto real).
- **Edición básica:** unir dos colores, borrar una región, recolorar y volver a trazar una zona

seleccionada.

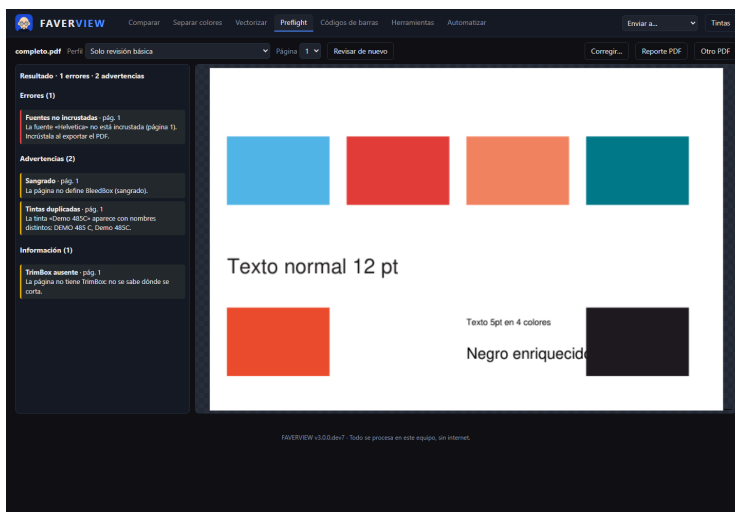
- **Descargar:** SVG, PDF con cada color como **tinta directa** con su nombre, EPS (Ghostscript) y DXF en mm para corte.



Contornos y nodos: pocos puntos, curvas suaves y esquinas nítidas.

En el banco de pruebas interno (40 logos con vector verdadero) el resultado iguala o supera en fidelidad a VTracer en el 92 % de los casos usando unas 4 veces menos nodos. No se ha comparado con Illustrator ni CorelDRAW: si quieres, genera sus SVG y guárdalos en `datos_locales/vector_bench/externos/`.

26. Preflight



Preflight: resultados por severidad a la izquierda; clic en un problema para acercarse a la zona.

Elige un **perfil** (Offset hoja, Flexo empaque, Etiquetas digital, Serigrafía o Solo revisión básica; los tres primeros están «inspirados en GWG 2015», no son una certificación) y suelta el PDF. Los resultados se agrupan en **errores, advertencias e información**.

Reglas: fuentes no incrustadas o Type 3, resolución efectiva de las imágenes, espacios de color, número de tintas directas y duplicadas, cobertura total, líneas y texto pequeños, negro enriquecido, sobreimpresión, sangrado y zona segura, TrimBox, transparencias, capas ocultas, anotaciones, PDF/X, OutputIntent y compresión JPEG fuerte. Los perfiles son archivos JSON que puedes duplicar y editar.

Corregir... aplica correcciones seguras **sobre una copia**: eliminar anotaciones, unir tintas duplicadas, añadir TrimBox y BleedBox con el sangrado que indiques, y poner en sobreimpresión las tintas técnicas y el negro 100 % K. Después vuelve a revisar y muestra cuánto se parece el resultado visual al original. No se pueden incrustar fuentes que faltan: solo se avisa. **Reporte PDF** descarga el resumen con miniaturas.

27. Códigos de barras

Generar un EAN-13: el dígito de control se calcula solo y la salida es vectorial.

Generar

Tipos: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF-14, Code 128, GS1-128, Code 39, GS1 DataBar, Data Matrix, GS1 DataMatrix y QR. La app calcula o verifica el **dígito de control** y valida los datos GS1 (identificadores de aplicación entre paréntesis, por ejemplo (01) 09501101530003 (17) 250101 (10) AB12).

- **Magnificación** 80–200 % (EAN-13 al 100 % mide 37,29 × 26 mm con módulo X de 0,33 mm) o módulo X directo.
- **Reducción de barras (BWR)** en µm: compensa la ganancia de punto. Pon el valor de tu

proceso y confírmalo con una prueba impresa.

- **Tinta:** negro o una tinta de tus bibliotecas; avisa si el contraste con luz roja es insuficiente.
- Salida **siempre vectorial**: PDF (con la tinta directa), SVG y EPS. El texto legible usa Helvetica (no se incluye OCR-B).
- **Lote:** un CSV `tipo;datos;nombre` produce un ZIP con un PDF por código, una hoja con todos y un archivo con los errores por fila.

Verificar

Suelta un PDF o imagen: se detectan y decodifican todos los códigos (a 300, 600 o 1200 dpi) y se informa el contenido, el dígito de control, la **magnificación medida**, las **zonas de silencio**, el **contraste en luz roja** (rojo sobre blanco = error) y, si indicas la dirección de impresión, si las barras van paralelas a ella (flexo). Además muestra un **grado estimado A–F** inspirado en ISO/IEC 15416.

El grado es una **estimación**, no una verificación certificada. Para certificar usa un verificador homologado.

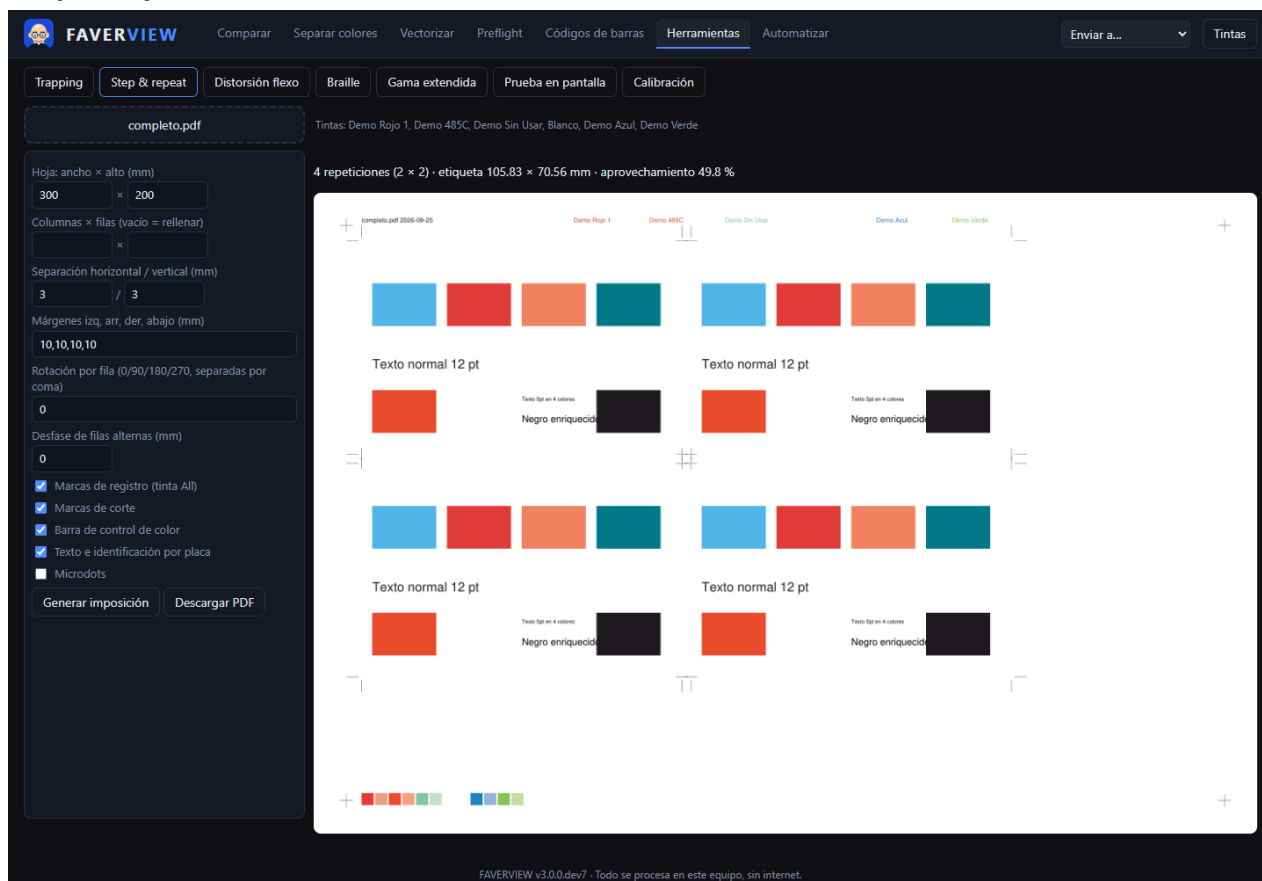
28. Herramientas

Trapping (reventado)

Mapa de traps sobre el trabajo en gris: en color, donde una tinta se expande bajo otra.

Trabaja sobre las placas: **la tinta más clara se expande bajo la más oscura**. El negro, el barniz y las tintas técnicas nunca se expanden; el blanco solo se contrae (*choke*). Anchos por defecto: flexo 0,15 mm, offset 0,08 mm, serigrafía 0,25 mm (editables), con opción de trap reducido y tope de cobertura en la zona. **Mal registro** desplaza una placa unas micras y muestra el resultado con y sin trap. Exporta las placas con trap, el mapa y un PDF de placas. Es una estimación: confirma los anchos con tu imprenta.

Step & repeat



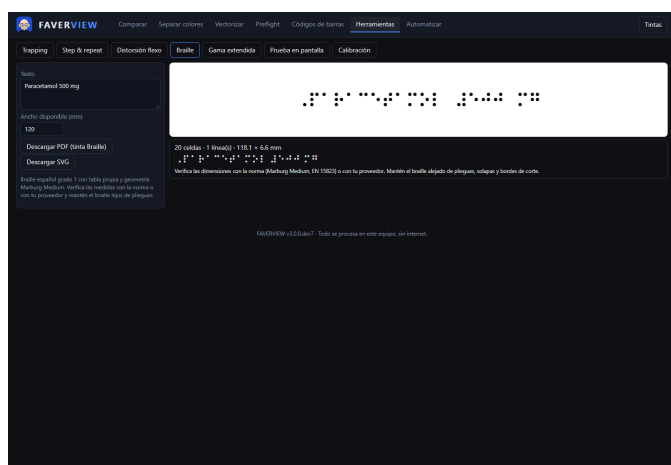
Imposición de 2 × 2 con marcas de registro, corte, barra de color y el nombre de cada tinta.

Coloca la etiqueta (usa TrimBox y BleedBox) en una hoja o banda: columnas y filas (o rellenar), separaciones, márgenes, rotación por fila, desfase y aprovechamiento. Marcas: registro y corte en la tinta **All** (salen en todas las placas), barra de control con parches al 100 % y 50 % de cada tinta, microdots y un rótulo con el nombre de cada tinta impreso **en esa tinta**. El contenido se reutiliza: el archivo no crece por copia.

Distorsión flexo

Compensa el alargamiento del cliché al montarlo: $D \% = \frac{2\pi \cdot k}{R} \cdot 100$, con k = espesor del cliché menos el de la base (de la tabla de tu proveedor) y R = repetición en mm. También puedes escribir D % directamente. El PDF se comprime solo en la dirección elegida (100 mm con D = 2 % pasan a 98 mm) y se anota la distorsión en el margen.

Braille



Traduce texto a braille español grado 1 con una tabla propia (letras, ñ, acentos, números con signo numérico, mayúsculas y puntuación básica) y dibuja los puntos como vectores en la tinta técnica **Braille** con sobrepresión. La geometría (diámetro 1,6 mm, puntos a 2,5 mm, celdas a 6 mm y líneas a 10 mm) es configurable: **verifícala con la norma EN 15823 o con tu proveedor**, y deja el braille lejos de pliegues, solapas y cortes.

Gama extendida

Para cada tinta directa del PDF calcula una **receta** con un juego fijo de tintas (por ejemplo CMYK + naranja, verde y violeta): hasta 3 tintas, mejor 2, el ΔE estimado y un semáforo (≤ 2 verde, ≤ 4 amarillo, más de 4 rojo = no reproducible con ese juego). **Aplicar al PDF** sustituye las directas convertibles por DeviceN de las tintas fijas. Es una estimación basada en un modelo: confirma con prueba impresa.

Prueba en pantalla

Simula el trabajo con las tintas reales, el sustrato (color y textura kraft, cartón o prenda), la ganancia de punto y la opción «ver sin blanco». Lleva siempre la etiqueta *Vista orientativa, no es una prueba contractual*.

Calibración del modelo

Mejora la precisión de las simulaciones con tu proceso: 1) descarga el **gráfico** (rampas de 0 a 100 % y sobrepresiones), 2) imprímelo con tus tintas reales y mide los parches, 3) rellena la **plantilla CSV** con los Lab, 4) súbela: se ajustan el Lab del sólido, la ganancia de punto y el factor n, y se guarda un perfil en `datos_locales/tintas/perfiles/`.

29. Automatizar

FAVERVIEW Comparar Separar colores Vectorizar Preflight Códigos de barras Herramientas **Automatizar** Tintas

Recetas

- Preparar etiqueta flexo** 6 pasos
- Separar logo para serigrafía** 3 pasos
- Revisión rápida** 2 pasos

Nueva receta
Importar JSON...
Exportar JSON

Una receta encadena pasos (preflight, separar, step & repeat...) para aplicarlos a un archivo, una carpeta o una carpeta vigilada.

Nombre Preparar etiqueta flexo **Descripción** Preflight de flexo (se detiene si hay errores), unir tint

- 1. preflight** — Revisar el PDF con un perfil de preflight
 - perfil: Flexo empaque
 - detener_si_errores: ☒
 - detener_si_advertencias: ☐
 - reporte_pdf: ☒
- 2. separar.unir_duplicadas** — Unir tintas duplicadas
- 3. tools.distorsion_flexo** — Distorsión flexo
 - distorsion_pct:
 - k:
 - repeticion:
 - direccion:
- 4. tools.step_repeat** — Step & repeat en una hoja
 - hoja_ancho:
 - hoja_alto:
 - columnas:
 - filas:
 - gap_x:
 - gap_y:
 - marcas:
- 5. separar.exportar_placas** — Exportar las placas (ZIP)
 - dpi:
 - formato:
 - pagina:
- 6. reporte** — Escribir el resumen del archivo

preflight — Revisar el PDF con un perfil de preflight **Añadir paso** **Guardar receta** **Borrar**

Ejecutar

Suelta un archivo (PDF o imagen) para ejecutar la receta

Carpeta de entrada: Carpeta de salida: **Procesar carpeta** **Vigilar carpeta**

FAVERVIEW v3.0.0.dev7 - Todo se procesa en este equipo, sin internet.

Editor de recetas: pasos con sus parámetros, reordenables, y ejecución sobre un archivo o una carpeta.

Una **receta** es una lista de pasos (por ejemplo: *preflight* → *unir duplicadas* → *distorsión flexo* → *step & repeat* → *exportar placas* → *resumen*). Vienen tres de ejemplo: **Revisión rápida**, **Preparar etiqueta flexo** y **Separar logo para serigrafía**. Puedes crear las tuyas, reordenar los pasos arrastrándolos, e importar o exportar el JSON.

- **Sobre un archivo:** suéltalo en la zona de ejecución y descarga el resultado en un ZIP.
- **Sobre una carpeta:** indica la de entrada y la de salida. Los archivos correctos quedan en `salida/<archivo>/`; los que fallan o se detienen, en `errores/` junto a su registro; los resúmenes, en `reportes/`.
- **Carpeta vigilada:** cada archivo nuevo que aparezca en la carpeta de entrada se procesa solo mientras FAVERVIEW esté abierto (se detiene desde el mismo panel).
- **Condiciones:** por ejemplo, el paso *preflight* puede detener el proceso y mover el archivo a `errores/` si hay errores.

30. Instalar Ghostscript

Ghostscript (gratuito, de Artifex) se necesita para separar PDF en placas, medir cobertura, hacer trapping y otras funciones. No está en winget: usa este comando de PowerShell, que descarga la versión oficial más reciente, **verifica su firma** y solo entonces la instala:

```
$r = Invoke-RestMethod https://api.github.com/repos/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloa
```

Comprueba la instalación:

```
& (Get-ChildItem "C:\Program Files\gs\*\bin\gswin64c.exe" | Select -Last 1).FullName
```

Si algo falla	Qué hacer
Pide permisos de administrador y no los tienes	Pídele a quien administra el equipo que lo instale; sin Ghostscript el resto de la app funciona.
El antivirus lo bloquea	Revisa que la descarga sea de <code>github.com/ArtifexSoftware</code> ; si la firma no es válida, no lo instales .
«Firma NO valida»	El comando no instala nada. Descarga el instalador desde <code>ghostscript.com</code> y comprueba su firma antes de ejecutarlo.
La app sigue sin encontrarlo	Reinicia FAVERVIEW. Si está en otra carpeta, indica la ruta en <code>ghostscript_cmd</code> de <code>data/config.json</code> .

33. Reventado (trapping) y tolerancia de registro

En la máquina cada tinta sale de una pantalla, cliché o plancha distinta y **nunca caen exactamente en el mismo sitio** (mal registro). Si dos colores solo se tocan en el borde, al moverse aparece un **filete** de sustrato (una línea blanca) o un solape feo. El **reventado** agranda un color un poco *por debajo* del vecino para que, dentro de la **tolerancia de movimiento** de tu máquina, el borde siga cubierto.

1. Elige (o crea) un perfil de máquina

Un **perfil de máquina** guarda la tolerancia en mm, el factor del trap, el choke del blanco, la retracción del negro y otras reglas. Vienen ejemplos **orientativos**: serigrafía textil manual 0,40 mm, serigrafía textil automática 0,20 mm, flexo banda angosta 0,15 mm, flexo banda ancha / corrugado 0,25 mm,

offset pliego 0,08 mm y digital 0 (sin trap). Tú puedes guardar los tuyos (incluso con una tolerancia distinta en x e y).

Cómo elegir la tolerancia: imprime una prueba de registro (por ejemplo cruces y filetes finos en varias tintas) y mide cuánto se mueve **realmente** tu máquina entre tintas. Usa ese valor: los de ejemplo son solo un punto de partida.

Ancho del trap = tolerancia × factor (por defecto 1,0). El choke del blanco y la retracción del negro usan la tolerancia si no indicas otro valor.

2. Dónde se aplica

- **Separar colores** → **Imagen:** la casilla **Auto-trap** viene activada con los perfiles de serigrafía y flexo. Se aplica a los canales antes del tramado y de la exportación. Ves el **Mapa de traps** y la **Prueba de movimiento** (sin trap | con trap) y un mensaje como «✓ Sin filetes con ±0,20 mm». En el modo índice no se aplica (no hay bordes a tope); en proceso simulado solo el choke del blanco y las tintas opacas.
- **Separar colores** → **PDF:** el botón **Auto-trap** usa el perfil elegido, muestra la vista con trap, el mapa, la prueba de movimiento y un **deslizador de movimiento** que desplaza una placa hasta el doble de la tolerancia. El trap se aplica a las placas rasterizadas (sube la resolución a 300 dpi o más); el PDF original no se modifica. El informe de separaciones incluye una sección «Trapping».
- **Vectorizar:** «Añadir trap para impresión» crea en el PDF una capa **Traps FAVERVIEW** con trazos en **sobreimpresión** recortados a la unión de las dos regiones. Como las fronteras se comparten, el trap vectorial es exacto. El SVG no tiene sobreimpresión: lleva traps simulados.
- **Herramientas** → **Trapping:** lo mismo con tabla de anchos por par de tintas, trap reducido y tope de cobertura.
- **Preflight** (perfiles de serigrafía y flexo): la regla «Bordes sin protección de registro» avisa dónde un mal registro dejaría un filete. **Automatizar:** los pasos `auto_trap` y `prueba_movimiento` (que puede mover el archivo a `errores/` si hay filetes).

3. Reglas que se aplican (orientativas)

Situación	Qué hace
Tinta técnica o barniz	Nunca se trapea.
Blanco (base)	Solo se contrae (choke).
Negro o tinta muy oscura	La otra se expande bajo la oscura; el negro no se mueve.
Luminosidad muy distinta	La más clara se expande bajo la más oscura.
Luminosidad parecida	Trap centrado: cada tinta se expande la mitad hacia la otra.
Tinta opaca contra transparente	La transparente se expande bajo la opaca.
Negro enriquecido (K + CMY)	Retracción de CMY desde el borde del negro.
Objetos finos	El trap se limita a un tercio del grosor del objeto que se expande.
Texto pequeño (PDF)	Sin trap.
Degradados	Solo se trapea entre zonas sólidas (≥ 50 %); tope de cobertura total en la zona.

4. La prueba de movimiento

Para comprobar que la tolerancia se cumple, cada placa se desplaza una distancia igual a la tolerancia en 8 direcciones y se cuentan los **filetes**: píxeles entre dos zonas entintadas que estaban

cubiertos y dejan de estarlo. Con el trap debe dar **0**; con el movimiento al doble de la tolerancia dará filetes (así se ve que la prueba mide algo). El resultado se muestra en mm² y como mapa (filetes en magenta).

Límites

- Es una **estimación**: confirma con tu imprenta. No sustituye una prueba de máquina.
- Un objeto de debajo más fino que el trap no se puede proteger del todo (el trap no puede salir al sustrato).
- El trap vectorial funciona con arte plano; con degradados, transparencias o imágenes usa las placas con trap (ráster) o el Buscatrazos de Illustrator.
- La retracción del negro, los objetos finos y el texto pequeño solo se aplican en el trap por placas, no en el vectorial.

31. Glosario de pre prensa

Término	Significado
TAC / cobertura total	Suma de los porcentajes de todas las tintas en un punto (máximo 400 % con CMYK). Cada proceso tiene su límite.
Placa / separación	Imagen de una sola tinta: dónde y cuánto se imprime ese color.
Tinta directa (spot)	Tinta premezclada (Pantone, por ejemplo) que se imprime con su propia placa.
Separation / DeviceN	Formas de definir tintas directas en un PDF: una tinta, o varias en un mismo espacio.
Sobreimpresión	Imprimir una tinta encima de otra en vez de borrar lo de abajo (<i>knockout</i>).
Trapping (reventado)	Solapar un poco dos colores vecinos para que un mal registro no deje huecos blancos.
Choke	Reducir un objeto (típicamente el blanco) para que no asome por los bordes.
Tolerancia de registro / filete	Movimiento máximo entre tintas de tu máquina / línea de sustrato que aparece entre dos colores cuando se mueven.
Registro	Alineación de las placas entre sí; las marcas de registro sirven para comprobarla.
Sangrado / TrimBox / BleedBox	Margen de arte más allá del corte / caja del tamaño final / caja del arte con sangrado.
Ganancia de punto	El punto impreso sale más grande que el de la placa; se compensa con curvas o con BWR en códigos de barras.
Lineatura (lpi) y ángulo	Líneas de puntos por pulgada de la trama y su inclinación, distinta por tinta para evitar muaré.
Tramado AM / FM	Puntos de tamaño variable (AM) o puntos diminutos de posición variable (FM, estocástico).
BWR	Reducción de barras: se adelgazan las barras del código para compensar la ganancia de punto.
Módulo X	Ancho de la barra o cuadro más fino de un código de barras.
Lab / ΔE	Espacio de color independiente del dispositivo / distancia entre dos colores (ΔE2000; alrededor de 2 apenas se nota).

GCR	Sustitución de gris: reemplazar CMY por negro para bajar la cobertura total.
OutputIntent / PDF/X	Condición de impresión declarada en el PDF / familia de PDF pensada para imprenta.
Step & repeat	Repetir la etiqueta en una hoja o banda para imprimir varias a la vez.
Distorsión (flexo)	Compensación del alargamiento del cliché al montarlo en el cilindro.

32. Qué es exacto y qué es una estimación

- **Exacto:** inventario de tintas, porcentajes de cobertura de las placas, geometría de la imposición, fórmulas (distorsión flexo), decodificación de los códigos, ausencia de huecos entre regiones vectorizadas.
- **Estimación orientativa:** colores simulados (modelo de mezcla no espectral), ΔE de las recetas, trapping, prueba en pantalla, grado A–F de códigos y semáforos. Se afinan con la calibración, pero **nunca sustituyen una prueba impresa.**
- **Sin certificación:** los perfiles de preflight están «inspirados en GWG 2015» y el grado de códigos «inspirado en ISO/IEC 15416»: ninguno es una verificación certificada.